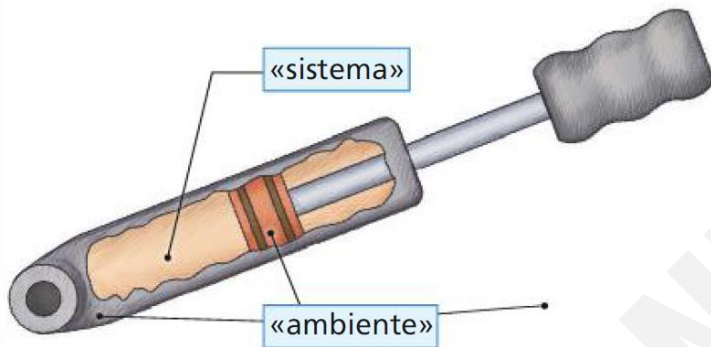


Capitolo 10

I principi della termodinamica

I sistemi termodinamici e l'ambiente

La **termodinamica** è una branca della fisica che studia i fenomeni relativi a trasformazioni di calore in lavoro e viceversa.

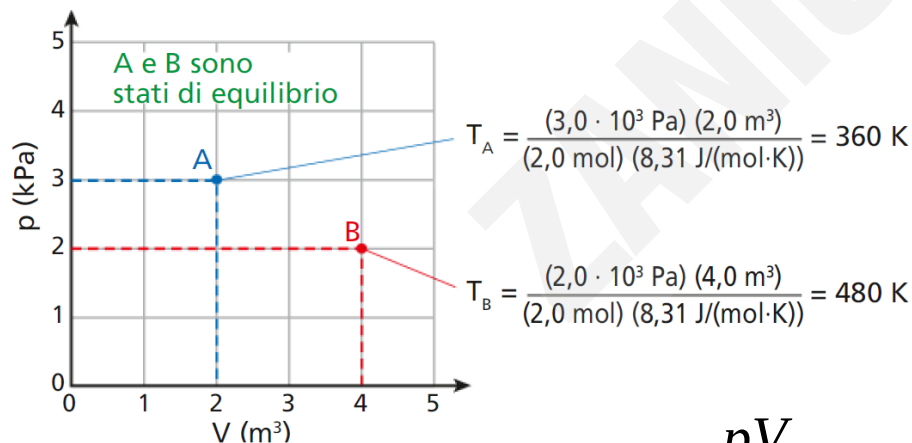


- Un **sistema termodinamico** è costituito da materia confinata entro una superficie chiusa;
 - l'**ambiente** è l'insieme dei corpi esterni con cui il sistema scambia energia anche sotto forma di calore.
-
- Per impedire scambi di calore si pone il sistema all'interno di **pareti adiabatiche**;
 - per mantenerne costante la temperatura lo si mette a contatto termico con una **sorgente di calore** o **termostato**.

Gli stati di equilibrio

Lo stato di un sistema è descritto dalle **variabili termodinamiche**: il volume, il numero di moli, la pressione e la temperatura del gas.

Un sistema è in uno stato di **equilibrio termodinamico** quando le sue variabili termodinamiche sono costanti nel tempo e ciascuna di esse ha lo stesso valore in tutti i punti del sistema.

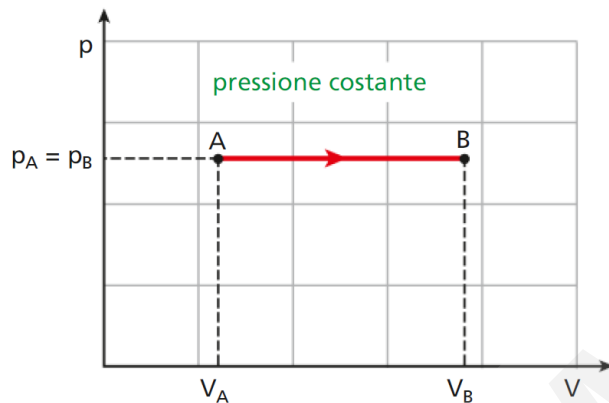


Lo stato di equilibrio del gas è rappresentato da un punto in un **diagramma p-V (pressione-volume)**.

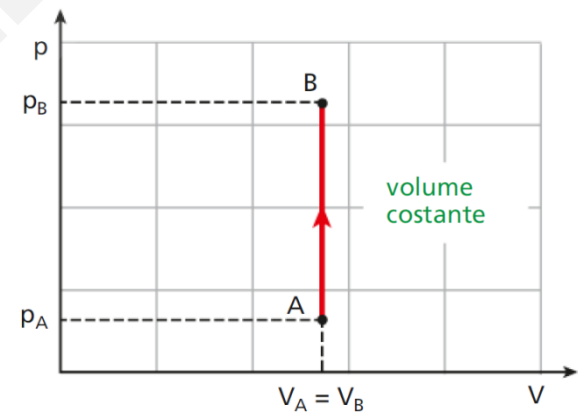
$$T = \frac{pV}{nR}$$

Le trasformazioni termodinamiche - 1

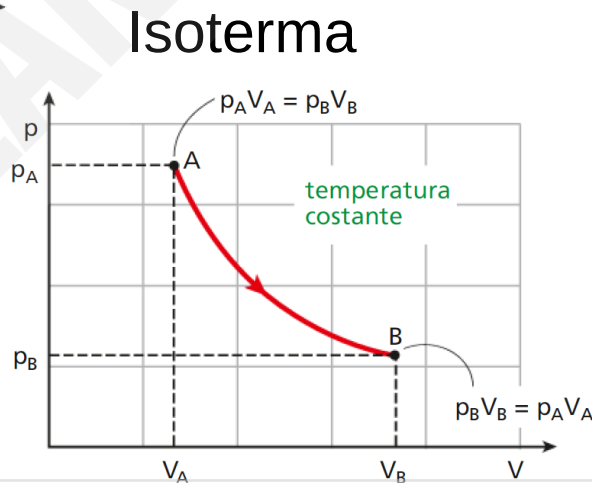
La successione degli stati intermedi di una **trasformazione quasi-statica** è rappresentato da una curva continua nel diagramma p - V .



Isobara

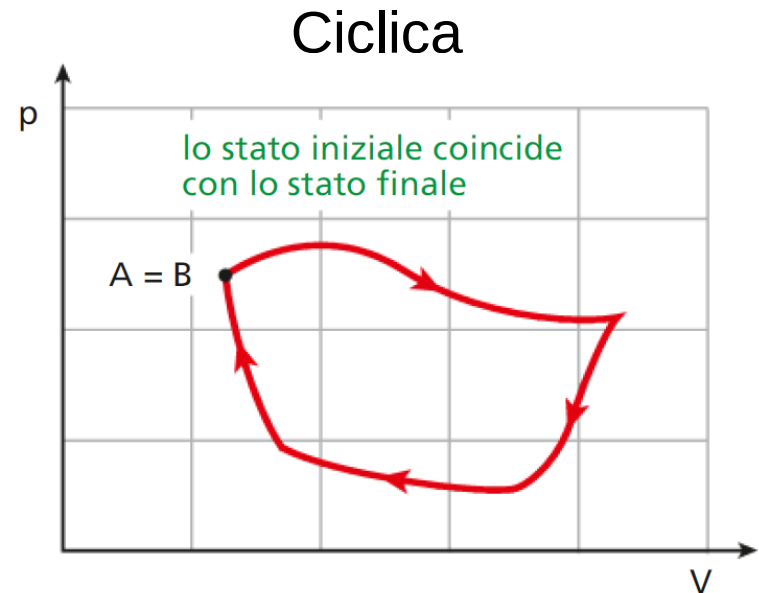
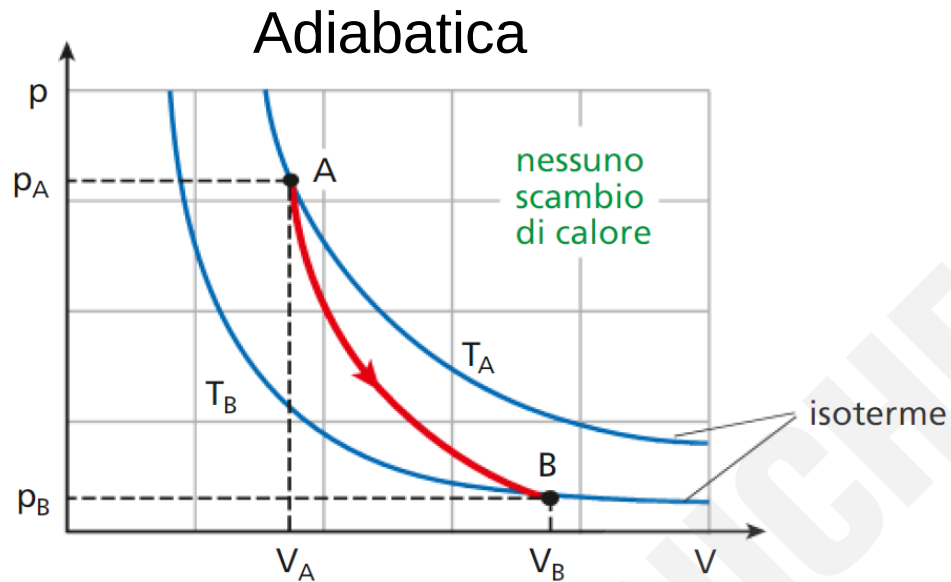


Isocora

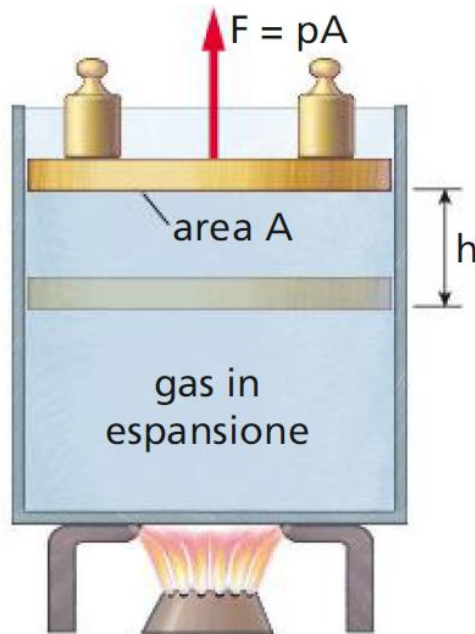


Isoterma

Le trasformazioni termodinamiche - 2



Il lavoro in una trasf. isobara

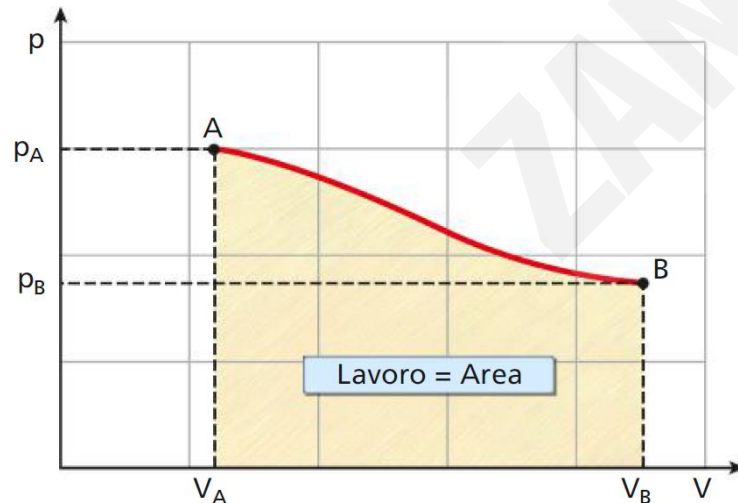
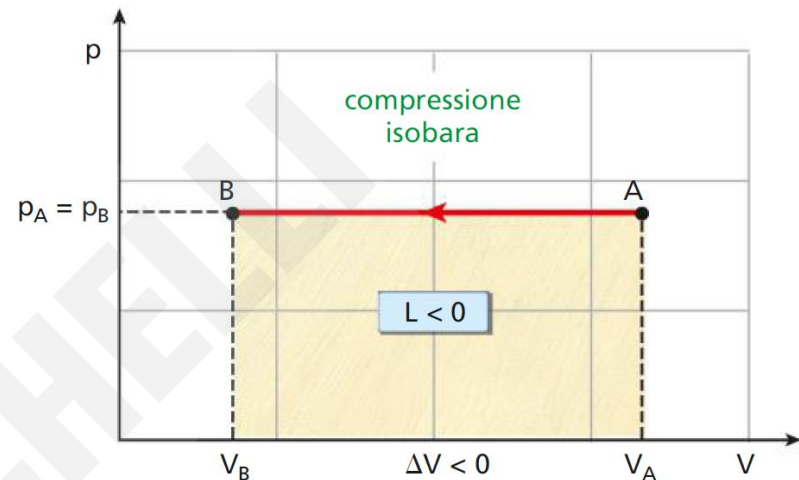
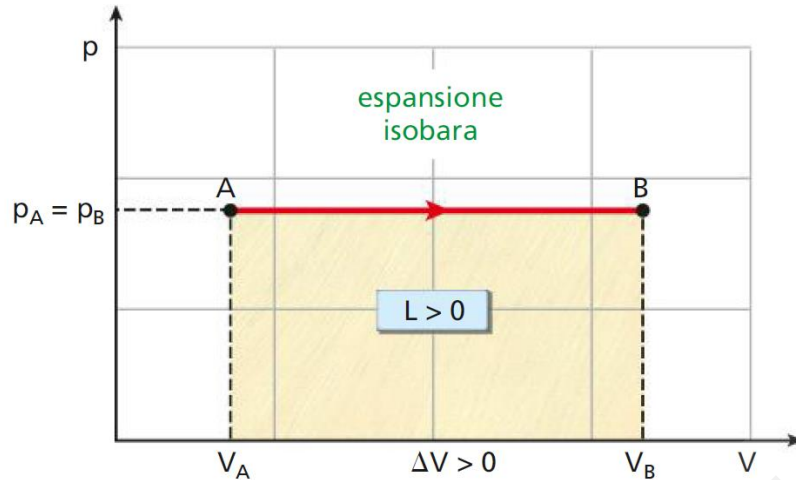


Il lavoro compiuto da un gas durante una trasformazione a pressione costante dal volume iniziale V_i al volume finale V_f è:

$$L = p\Delta V = p(V_f - V_i)$$

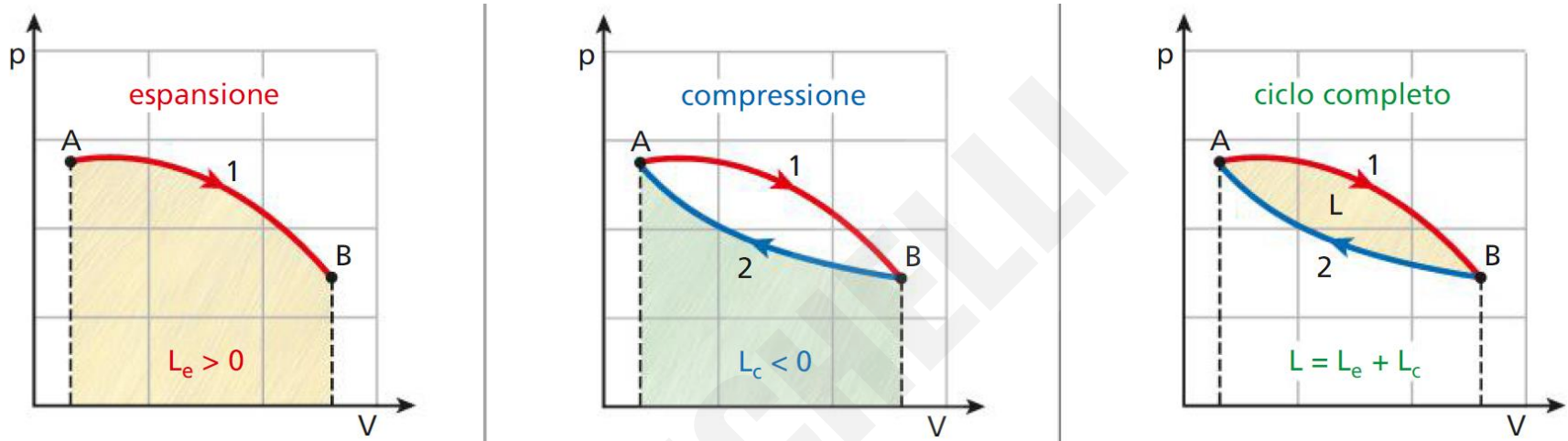
Un sistema compie un lavoro positivo in un'espansione ($\Delta V > 0$) e un lavoro negativo in una compressione ($\Delta V < 0$), mentre non compie alcun lavoro in una trasformazione isocora ($\Delta V = 0$).

Il lavoro nel piano p - V



Il lavoro compiuto da un sistema durante una trasformazione è uguale all'area sottesa dal grafico della trasformazione nel diagramma p - V .

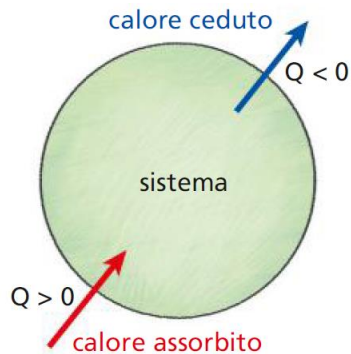
Il lavoro nelle trasformazioni cicliche



Il lavoro compiuto da un sistema in una trasformazione ciclica è uguale all'area della regione di piano racchiusa dal grafico della trasformazione nel piano p - V .

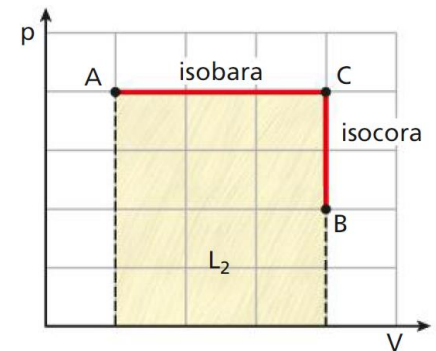
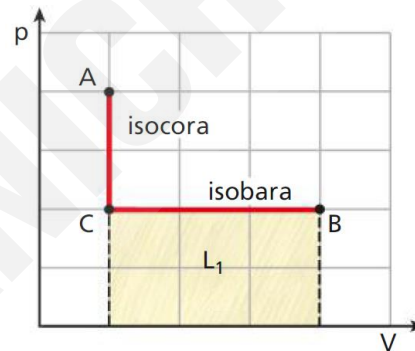
Il lavoro totale è positivo se il ciclo è percorso in senso orario, negativo se è percorso in senso antiorario.

L'energia interna di un sistema

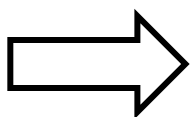


Convenzione sui segni degli scambi di calore e di lavoro tra il sistema e l'ambiente.

Il lavoro compiuto dal sistema nelle due trasformazioni è diverso, ma



la quantità $\Delta U = Q - L$ dipende solo dagli stati iniziale e finale del sistema.

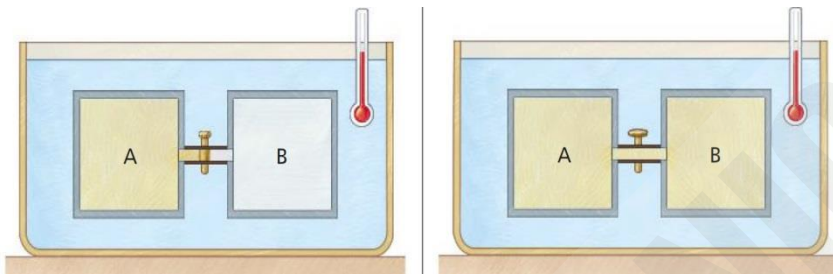


U è una **funzione di stato**, detta **energia interna** del sistema termodinamico.

Primo principio della termodinamica

Primo principio della termodinamica: la variazione di energia interna di un sistema durante una trasformazione in cui riceve una quantità di calore Q ed effettua un lavoro L è:

$$\Delta U = Q - L$$



$$\left. \begin{array}{l} T_{acqua} = \text{cost} \Rightarrow Q = 0 \\ V_{cont.} = \text{cost} \Rightarrow L = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta U = 0$$

Quindi la funzione di stato U dipende solo dalla temperatura:

l'energia interna di n moli di gas perfetto monoatomico alla temperatura assoluta T è

$$U = \frac{3}{2} nRT$$

Caratteristiche energetiche - 1

Trasformazione isocora ($V = \text{cost}$)

In una trasformazione isocora la variazione dell'energia interna del gas perfetto è uguale alla quantità di calore scambiato con l'ambiente:

$$\Delta U = Q$$

Trasformazione isobara ($p = \text{cost}$)

In una trasformazione isobara la variazione dell'energia interna del gas perfetto è uguale alla differenza tra il calore assorbito e il lavoro compiuto dal gas:

$$\Delta U = Q - p\Delta V$$

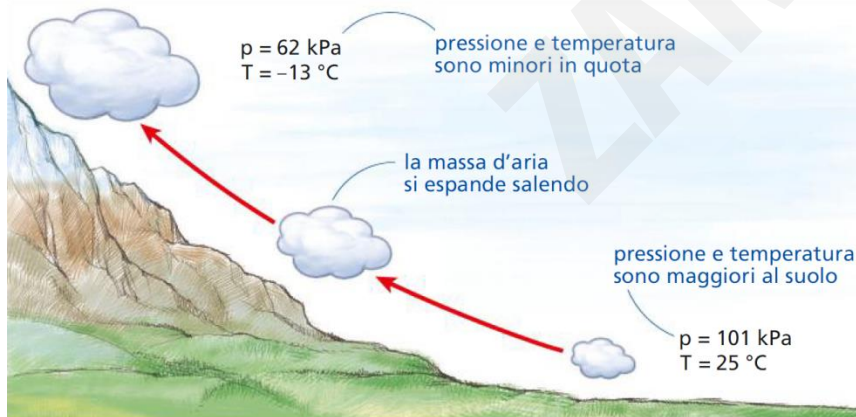
Caratteristiche energetiche - 2

Trasformazione isoterma ($T = \text{cost}$)

In una trasformazione isoterma il gas perfetto compie un lavoro uguale al calore assorbito:

$$L = Q$$

Trasformazione adiabatica ($Q = 0$)

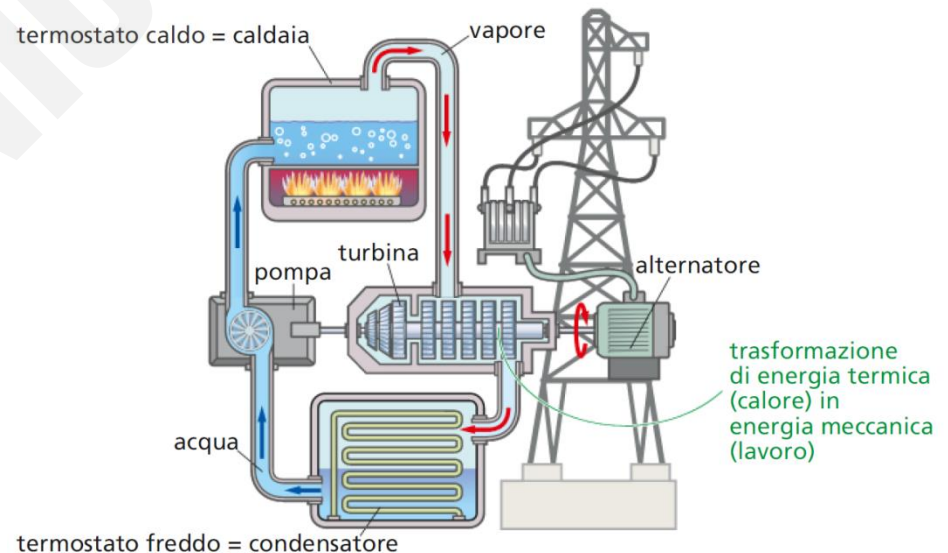
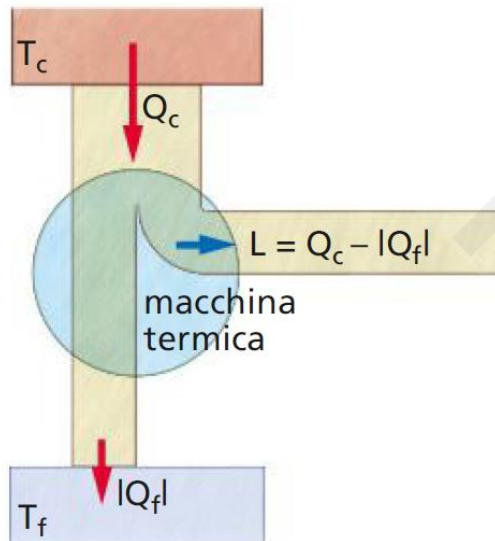
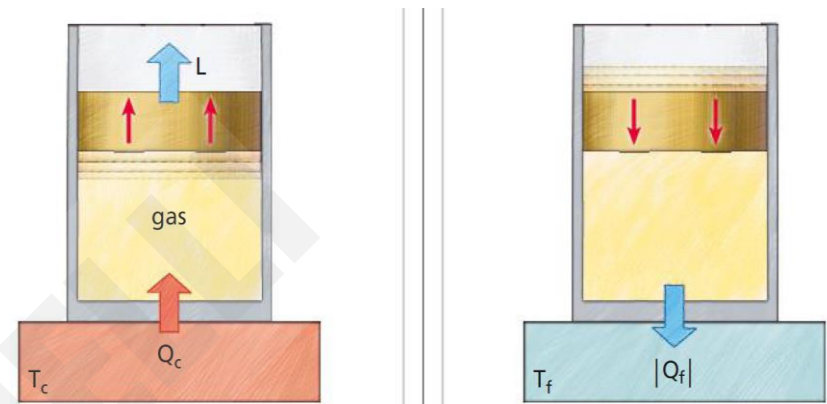


In una trasformazione adiabatica la variazione di energia interna del gas perfetto è uguale e opposta al lavoro compiuto dal gas:

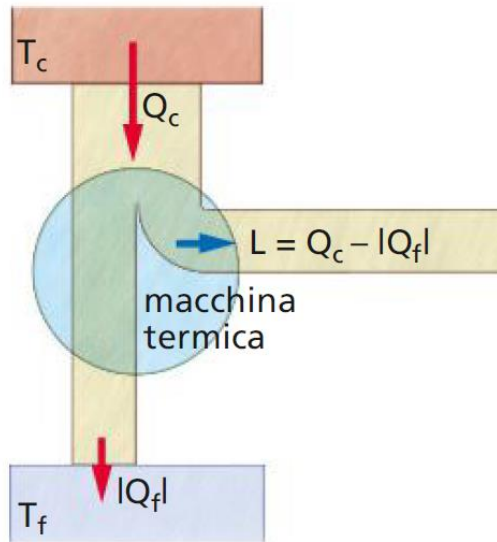
$$\Delta U = -L$$

Le macchine termiche

Una macchina termica è un dispositivo che trasforma calore in lavoro mediante trasformazioni cicliche di un gas.



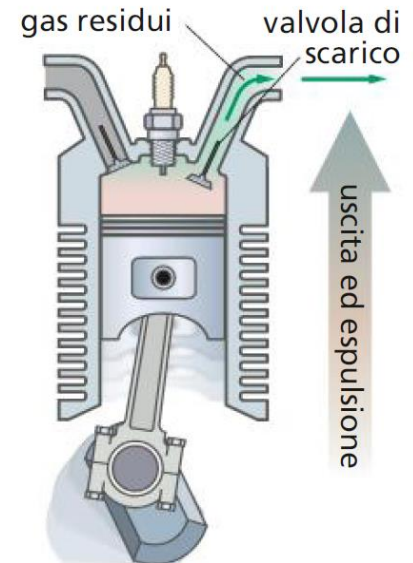
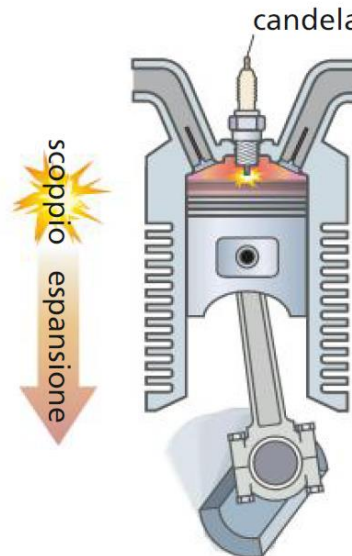
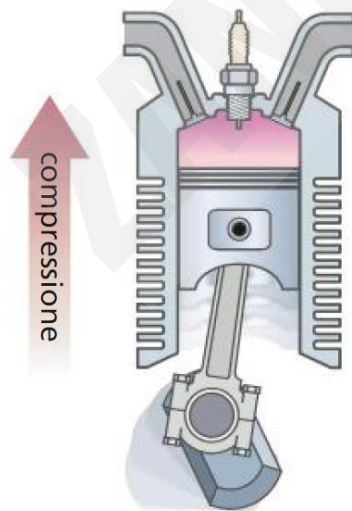
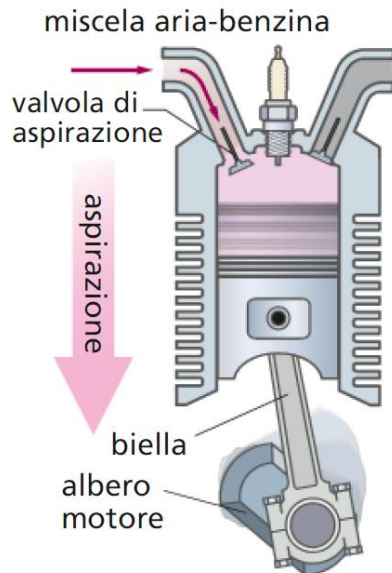
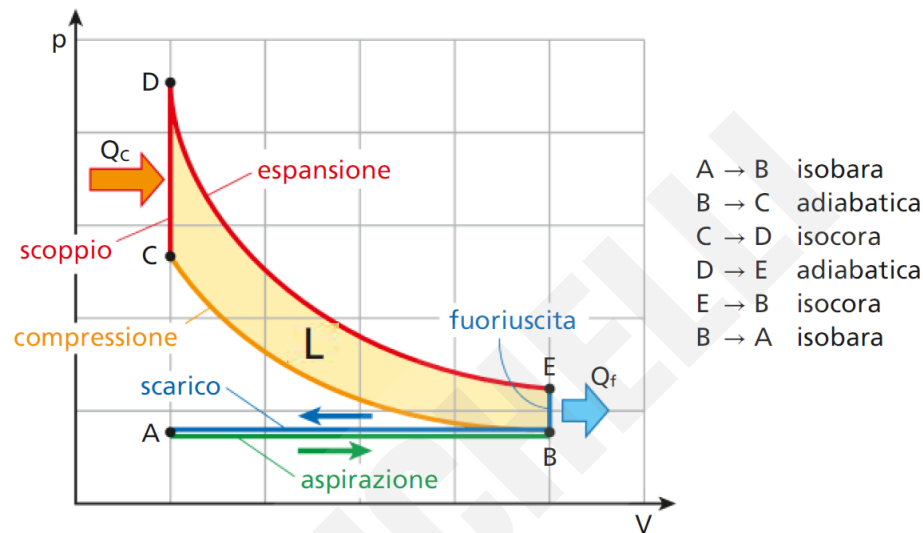
Rendimento della macchina termica



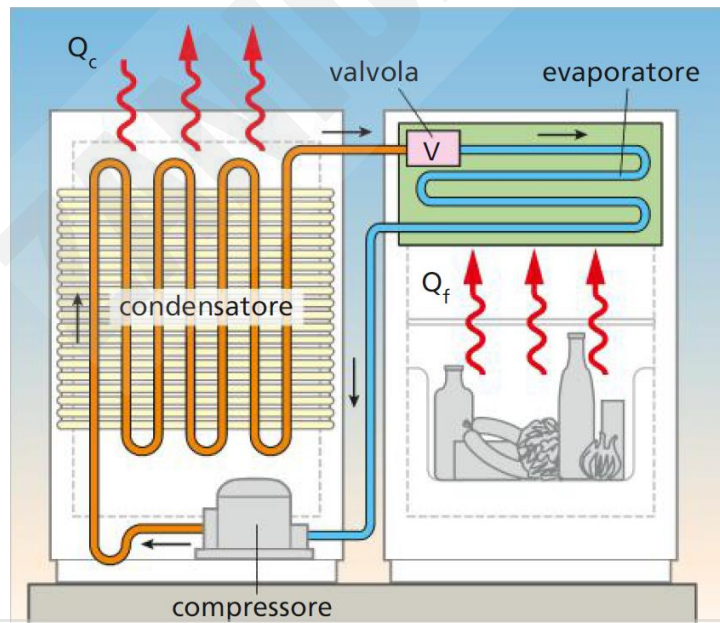
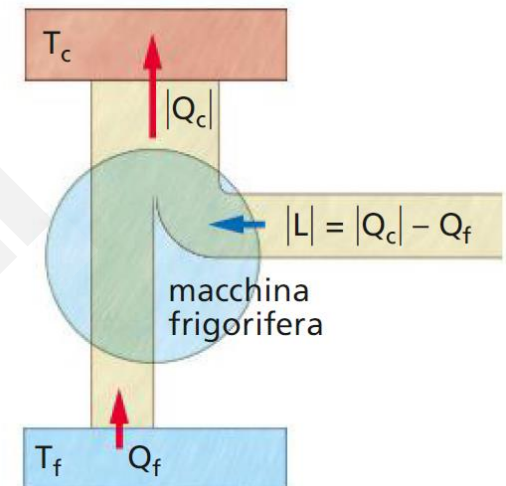
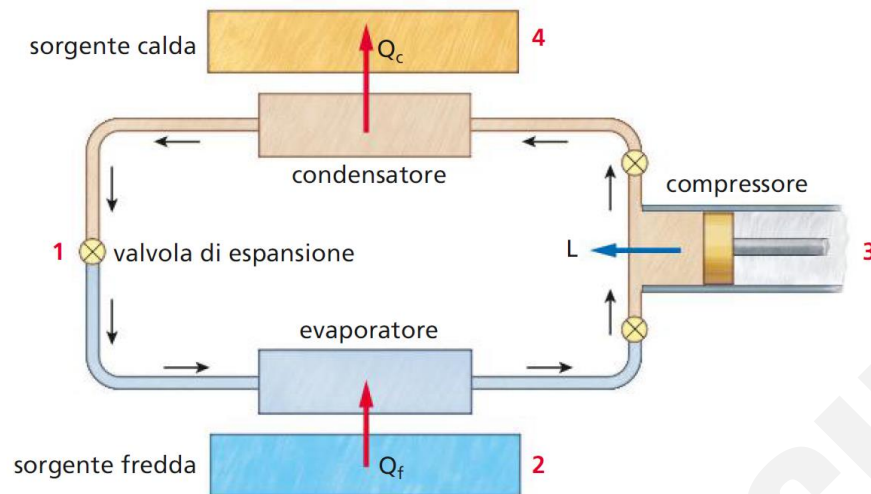
Il **rendimento** η di una macchina termica è il rapporto tra il lavoro compiuto L e il calore assorbito dal termostato caldo Q_c , misurati durante un ciclo:

$$\eta = \frac{L}{Q_c} = \frac{Q_c - |Q_f|}{Q_c}$$

Motore a benzina a quattro tempi



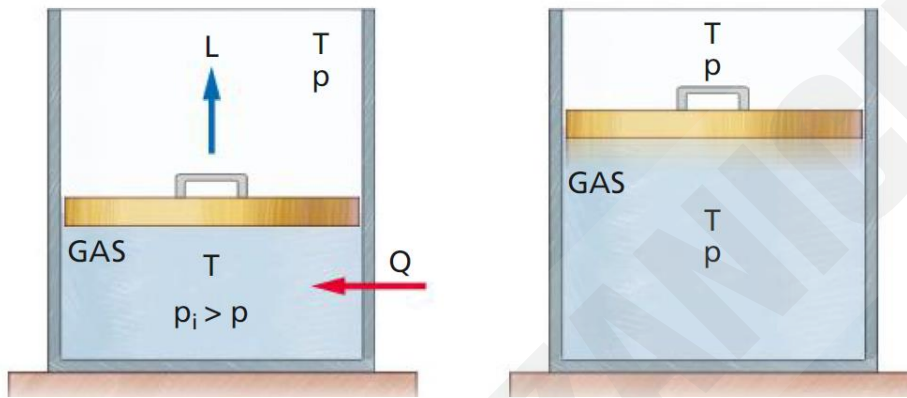
La macchina frigorifera



Secondo principio della termodinamica

Secondo principio della termodinamica (Kelvin):

è impossibile realizzare una trasformazione il cui *unico risultato* sia quello di convertire in lavoro tutto il calore assorbito da un'unica sorgente a temperatura uniforme.



Trasformazione isoterma:

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = L$$

Ma stato finale $\neq$ stato iniziale.

Secondo principio della termodinamica (Clausius):

è impossibile realizzare una trasformazione il cui *unico risultato* sia il trasferimento di calore da un corpo a un altro a temperatura maggiore.

Il massimo rendimento

Il rendimento di una macchina termica può anche essere espresso in funzione delle temperature assolute T_c e T_f dei due termostati tra i quali opera.

Teorema di Carnot: il massimo rendimento di una macchina termica che opera tra le temperature assolute T_c e T_f è:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Il teorema di Carnot è uno dei possibili enunciati del secondo principio della termodinamica.